

EBOOK

ANALISIS JEJARING SOSIAL

**Edisi Pemula Ekstended: Evaluasi Mendalam dan Komprehensif
Efektivitas Komunikasi Organisasi Kemahasiswaan Berbasis Social
Network Analysis (SNA)**



**Disusun Oleh:
Ahmad Khaerun Maknun
Kelas: 8A - Analisis Jejaring Sosial**

KATA PENGANTAR

Buku pedoman ini bukanlah sekadar kumpulan petunjuk, melainkan peta jalan yang akan membimbing Anda untuk mengukir jejak pendidikan. Kami memahami bahwa memulai sesuatu yang baru bisa terasa menantang, namun percayalah, di dalam diri Anda tersimpan kekuatan untuk menginspirasi. Buku ini dirancang untuk menghilangkan kecemasan dan mengubah keraguan menjadi keyakinan.

Setiap halaman berisi langkah-langkah praktis, mulai dari hal paling dasar hingga interaksi yang mendalam. Tujuan kami sederhana: membuat proses belajar Anda menjadi semudah dan seefektif mungkin.

Ingatlah, di balik setiap materi yang Anda berikan dan setiap umpan balik yang Anda tulis, ada harapan besar dari seorang peserta didik. Mari kita jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk membuat perbedaan. Selamat datang, dan mari kita mulai perjalanan luar biasa ini bersama-sama.

Laporan komprehensif ini disusun khusus untuk memenuhi seluruh kualifikasi Tugas Pra UAS Mata Kuliah Analisis Jejaring Sosial. Pembahasan di dalam buku ini mencakup penyelesaian lengkap dari lima pilar utama analisis jaringan: representasi graf dan matriks adjacency berarah berbobot, kalkulasi metrik sentralitas aktor, pengujian karakteristik global jaringan dan deteksi komunitas menggunakan algoritma Louvain, simulasi propagasi dan dinamika penyebaran informasi berbasis model IC/SIR, hingga visualisasi jaringan berbasis Gephi/NetworkX serta rekomendasi kebijakan strategis.

Penulis,

Ahmad Khaerun Maknun (Kelas 8A)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1: REPRESENTASI GRAF DAN MATRIKS ADJACENCY JEJARING ORGANISASI

- 1.1 Dinamika dan Kompleksitas Komunikasi Organisasi Kemahasiswaan Modern
- 1.2 Urgensi dan Paradigma Sosial Network Analysis (SNA)
- 1.3 Pemodelan Komprehensif Simpul Node dan Sisi Edge ($N = 1.000$)
- 1.4 Metodologi Pengumpulan, Agregasi, dan Integrasi Data Multisaluran
- 1.5 Klasifikasi, Formalisasi, dan Pembuktian Sifat Jenis Graf (Directed & Weighted)
- 1.6 Definisi Operasional dan Formulasi Bobot Interaksi Multisaluran
- 1.7 Konstruksi dan Analisis Ekstensi Matriks Adjacency Berarah & Berbobot (Sampel 5 Node)
- 1.8 Komputasi Matriks Adjacency Skala Besar (Sparse Matrix 1000×1000)
- 1.9 Implikasi Struktur Matriks Terhadap Efektivitas Komunikasi Internal

BAB 2: METRIK SENTRALITAS AKTOR DAN PERANAN PENTING DALAM JARINGAN

- 2.1 Konsep Dasar dan Filosofi Sentralitas dalam Jejaring Sosial
- 2.2 Formulasi, Kalkulasi, dan Evaluasi In-Degree Centrality
- 2.3 Formulasi, Kalkulasi, dan Evaluasi Out-Degree Centrality
- 2.4 Formulasi, Kalkulasi, dan Evaluasi Betweenness Centrality (Peran Gatekeeper & Broker)
- 2.5 Formulasi, Kalkulasi, dan Evaluasi Closeness Centrality (Aktor Penyebar Cepat)
- 2.6 Formulasi, Kalkulasi, dan Evaluasi Eigenvector Centrality (Pemimpin Opini Implisit)
- 2.7 Perbandingan Komparatif Metrik Sentralitas dan Pemetaan Profil Aktor Kunci

BAB 3: METRIK GLOBAL JARINGAN DAN DETEKSI KOMUNITAS

- 3.1 Analisis Makro Jaringan dan Metrik Topologi Global
- 3.2 Kerapatan Jaringan (Network Density) dan Dampaknya Terhadap Alur Informasi
- 3.3 Diameter Jaringan dan Rata-Rata Jarak Terpendek (Average Path Length)
- 3.4 Clustering Coefficient dan Fenomena Pembentukan Kelompok Tertutup (Cliques)
- 3.5 Teori dan Metodologi Deteksi Komunitas Berbasis Modularity Optimization
- 3.6 Implementasi Algoritma Louvain dan Profiling 4 Komunitas Utama Jaringan

3.7 Evaluasi Hambatan Antar-Komunitas (Silo Effect) dalam Organisasi

BAB 4: SIMULASI PROPAGASI DAN DINAMIKA PENYEBARAN INFORMASI

4.1 Teori Dasar Propagasi Informasi dan Epidemiologi Sosial

4.2 Pemodelan Independent Cascade (IC) Model

4.3 Pemodelan Susceptible-Infected-Recovered (SIR) Model

4.4 Eksperimen Simulasi: Pengaruh Pemilihan Seed Nodes Terhadap Kecepatan Spreading

4.5 Evaluasi Perbandingan Skenario Seed Sentral vs Seed Pinggiran

4.6 Strategi Pengoptimalan Jangkauan Informasi Tanpa Overload Komunikasi

BAB 5: VISUALISASI NETWORK, SINTESIS HASIL, DAN REKOMENDASI STRATEGIS

5.1 Prinsip-Prinsip Visualisasi Jaringan dan Pemilihan Algoritma Tata Letak

5.2 Visualisasi Jejaring Organisasi Menggunakan Gephi (Layout ForceAtlas2)

5.3 Analisis Pola Visual Core-Periphery Structure

5.4 Script Implementasi Python Lengkap (NetworkX & Louvain) dan Dokumentasi Ekspor GraphML

5.5 Sintesis Komprehensif Karakteristik dan Temuan Utama Jaringan

5.6 Rekomendasi Strategis dan Perancangan Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Organisasi

BAB 1

REPRESENTASI GRAF DAN MATRIKS ADJACENCY JEJARING ORGANISASI

1.1 Dinamika dan Kompleksitas Komunikasi Organisasi Kemahasiswaan Modern

Dalam lanskap organisasi kemahasiswaan abad ke-21, dinamika interaksi antaranggota telah mengalami transformasi fundamental. Struktur organisasi formal yang digambarkan dalam bentuk bagan hierarki struktural—dari Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, hingga Kepala Divisi dan Anggota—tidak lagi secara penuh mencerminkan alur komunikasi riil di lapangan. Meskipun garis komando formal tetap ada untuk fungsi pertanggungjawaban administratif, alur pertukaran informasi sehari-hari mengalir melalui jaringan interaksi informal yang sangat fleksibel, cepat, dan multidimensional.

Interaksi dalam organisasi kemahasiswaan modern terdistribusi ke dalam berbagai media dan platform. Komunikasi tidak hanya terjadi pada saat rapat pleno resmi, melainkan berlangsung secara intensif di grup obrolan media digital (seperti WhatsApp Group, Telegram, atau Discord), koordinasi lapangan saat eksekusi program kerja, diskusi kelompok kecil, kegiatan ilmiah bersama, hingga interaksi terbuka di media sosial publik seperti Twitter (X) melalui aktivitas retweet, mention, reply, dan quote tweet.

Masalah klasik yang sering timbul dalam ekosistem komunikasi kompleks ini adalah tidak meratanya penyebaran informasi. Sering kali terjadi fenomena di mana instruksi, pengumuman penting, atau pembaruan kebijakan hanya tersirkulasi secara intensif di tingkat Pengurus Harian (core management). Sebaliknya, informasi tersebut terlambat, terdistorsi, atau bahkan tidak pernah sampai sama sekali ke jajaran anggota di tingkat bawah atau divisi pelaksana. Kondisi ini menyebabkan timbulnya ketimpangan pengetahuan (information asymmetry), menurunkan keterlibatan (engagement) anggota, memicu salah paham, serta menghambat pencapaian target program kerja organisasi.

1.2 Urgensi dan Paradigma Social Network Analysis (SNA)

Untuk memecahkan permasalahan komunikasi tersebut secara ilmiah dan obyektif, pendekatan kualitatif yang mengandalkan asumsi atau persepsi semata tidak lagi memadai. Diperlukan sebuah kerangka kerja kuantitatif yang mampu mengukur, memetakan, dan mendiagnosis struktur interaksi sosial secara presisi. Pendekatan metodologis yang sangat

relevan untuk kebutuhan ini adalah Social Network Analysis (SNA) atau Analisis Jejaring Sosial.

Social Network Analysis adalah cabang ilmu interdisipliner yang menggabungkan teori graf matematika, sosiologi, ilmu komputer, dan statistik untuk menganalisis pola hubungan antar-entitas sosial. Dalam paradigma SNA, organisasi dipandang bukan sekadar sebagai sekumpulan individu yang bekerja terisolasi, melainkan sebagai sebuah jejaring kompleks (complex network) di mana setiap individu terhubung satu sama lain melalui berbagai transaksi komunikasi.

Penerapan SNA dalam evaluasi organisasi kemahasiswaan memberikan sejumlah manfaat strategis, di antaranya: (1) Mengkuantifikasi tingkat keterhubungan antaranggota secara matematis, (2) Memetakan alur informasi fisik maupun digital tanpa terhalang oleh sekat struktur formal, (3) Mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang memegang peranan penting sebagai penyebar pesan atau penghubung antar-divisi, (4) Mengidentifikasi kelompok-kelompok terisolasi (silos) yang rentan tertinggal informasi, dan (5) Memberikan dasar pijakan berbasis data (data-driven policy) bagi pengurus untuk merancang kebijakan tata kelola komunikasi yang lebih inklusif dan efisien.

1.3 Pemodelan Komprehensif Simpul Node dan Sisi Edge (N = 1.000)

Dalam memodelkan jaringan komunikasi organisasi kemahasiswaan ke dalam kerangka matematika, seluruh ekosistem interaksi disajikan ke dalam bentuk graf $G = (V, E)$, di mana V merepresentasikan himpunan simpul (vertices/nodes) dan E merepresentasikan himpunan sisi (edges/links). Elemen-elemen ini didefinisikan secara komprehensif sebagai berikut:

- **Node / Simpul (V):** Mewakili setiap individu yang terdaftar sebagai anggota dalam organisasi kemahasiswaan. Untuk memenuhi kualifikasi analisis jejaring sosial skala besar pada tugas pra-UAS ini, populasi jejaring dibentuk dengan ukuran minimal $N = |V| = 1.000$ node. Setiap node dilengkapi dengan Atribut Struktural seperti ID Anggota, Nama, Divisi/Departemen Formal, Jabatan, serta Tingkat Keaktifan.
- **Edge / Sisi (E):** Mewakili transaksi komunikasi atau hubungan interaksi yang terjadi antara dua node. Jika Anggota u melakukan interaksi dengan Anggota v (misalnya mengirim pesan, menghadiri rapat bersama, atau melakukan retweet), maka terbentuk sebuah edge $e = (u, v)$ yang menghubungkan kedua simpul tersebut.

Pemilihan skala $N = 1.000$ node memberikan representasi yang sangat realistis untuk menggambarkan organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas atau Universitas (seperti BEM Universitas, DPM, atau Unit Kegiatan Mahasiswa skala besar). Dengan jumlah 1.000 node, jejaring mencakup seluruh lapisan keanggotaan, mulai dari Pengurus Harian Inti (Top Management), Koordinator Divisi (Middle Management), Anggota Aktif Divisi (Operational Staff), hingga Anggota Pasif/General Members yang berada di pinggiran jejaring.

1.4 Metodologi Pengumpulan, Agregasi, dan Integrasi Data Multisaluran

Dataset jejaring sosial sebesar 1.000 node ini dibentuk melalui metodologi agregasi data multisaluran (multi-channel data aggregation) yang direkam selama satu periode kepengurusan (satu semester). Sumber data utama mencakup empat saluran komunikasi baku:

1. Log Obrolan Media Digital: Data frekuensi pertukaran pesan, tanggapan, dan mention di grup obrolan resmi organisasi (WhatsApp Group dan Telegram).
2. Presensi Rapat Kerja: Data keterlibatan dan kehadiran bersama dalam rapat pleno, rapat pengurus harian, dan rapat divisi.
3. Kepanitiaan & Kolaborasi Proyek: Data keterlibatan anggota dalam kepanitiaan bersama untuk mengeksekusi program kerja organisasi.
4. Interaksi Media Sosial Twitter (X): Data transaksi digital publik mencakup retweet, reply, quote tweet, dan mention antaranggota.

Seluruh log transaksi dari keempat saluran tersebut kemudian dibersihkan (data cleaning), dianonimkan untuk menjaga privasi, dan diintegrasikan ke dalam satu basis data relasional. Integrasi multisaluran ini sangat krusial untuk menghilangkan bias analisis; anggota yang mungkin pasif dalam rapat fisik bisa jadi sangat aktif dalam diskusi media digital, dan sebaliknya. Dengan menggabungkan seluruh saluran, jejaring yang terbentuk benar-benar mencerminkan totalitas interaksi nyata anggota organisasi.

1.5 Klasifikasi, Formalisasi, dan Pembuktian Sifat Jenis Graf

Untuk memastikan bahwa pemodelan matematis yang dibangun presisi dan mencerminkan fakta empiris alur komunikasi manusia, graf yang digunakan diklasifikasikan ke dalam dua sifat utama:

1. Graf Berarah (Directed Graph / Digraph)

Komunikasi antarindividu bersifat asimetris. Ketika Anggota u mengirimkan pesan, instruksi, atau mention kepada Anggota v , interaksi tersebut mengalir dari u menuju v . Anggota v tidak secara otomatis membalas dengan intensitas yang sama. Oleh karena itu, setiap edge dalam graf memiliki arah yang eksplisit, dinyatakan dalam pasangan terurut (u, v) di mana u adalah simpul pengirim (origin) dan v adalah simpul penerima (target). Arah edge ini sangat vital untuk membedakan antara aktor pengirim informasi (broadcaster) dan aktor penerima informasi (receiver).

2. Graf Berbobot (Weighted Graph)

Kualitas dan intensitas hubungan antaranggota tidaklah seragam. Dua anggota yang hanya pernah saling menyapa satu kali dalam sebulan tentu memiliki bobot keterhubungan yang berbeda dibanding dua anggota yang melakukan rapat koordinasi setiap hari. Untuk menampung derajat intensitas ini, setiap edge $e = (u, v)$ dilengkapi dengan nilai numerik bobot (weight w_{uv}) yang mewakili total akumulasi frekuensi interaksi antaranggota.

Kriteria Pemodelan	Graf Sederhana (Undirected / Unweighted)	Graf Kompleks (Directed / Weighted) - Diterapkan
Arah Komunikasi	Mengasumsikan komunikasi selalu dua arah secara simetris.	Memisahkan secara tegas arah pengiriman dan penerimaan pesan.
Intensitas Relasi	Semua koneksi dianggap bernilai sama (bobot 1).	Memperhitungkan frekuensi aktual dan bobot interaksi multisaluran.
Akurasi Diagnostik	Rentan membiaskan peran aktor dan struktur jejaring.	Sangat presisi dalam memetakan penyumbatan dan broadcaster utama.

1.6 Definisi Operasional dan Formulasi Bobot Interaksi Multisaluran

Bobot edge (w_{uv}) dari simpul u ke simpul v dirumuskan secara matematis sebagai fungsi linear terbobot dari frekuensi interaksi di setiap saluran komunikasi:

Formulasi Matematis Bobot: $w_{uv} = \alpha * f_{digital}(u,v) + \beta * f_{rapat}(u,v) + \gamma * f_{kegiatan}(u,v) + \delta * f_{twitter}(u,v)$

Di mana f merepresentasikan frekuensi interaksi pada saluran masing-masing, sedangkan koefisien α , β , γ , dan δ merepresentasikan bobot penyeimbang formalitas saluran. Dalam studi ini, penetapan bobot konstanta diatur sebesar: $\alpha = 1.0$ (pesan digital), $\beta = 2.5$ (rapat resmi), $\gamma = 2.0$ (kepanitiaan proyek), dan $\delta = 1.5$ (interaksi Twitter). Pemberian bobot yang lebih tinggi pada saluran rapat dan kegiatan dilakukan karena saluran tersebut melibatkan koordinasi kerja secara langsung dan membutuhkan komitmen waktu yang lebih besar.

1.7 Konstruksi dan Analisis Ekstensi Matriks Adjacency Berarah & Berbobot (Sampel 5 Node)

Matriks Adjacency (Matriks Keterdampingan) merupakan representasi tabel kuadratik berukuran $N \times N$ yang menyimpan seluruh nilai bobot hubungan antar-node dalam graf. Baris matriks menyatakan simpul pengirim (i) dan kolom menyatakan simpul penerima (j).

Sebagai studi kasus untuk memberikan gambaran konkret sebelum melangkah ke skala 1.000 node, diambil sampel 5 aktor utama yang merepresentasikan jajaran kepengurusan organisasi kemahasiswaan:

- Node A: Ketua Umum Organisasi (Top Management)
- Node B: Sekretaris Jenderal (Administrative Hub)
- Node C: Bendahara Umum (Financial Controller)
- Node D: Koordinator Lapangan / Divisi Acara (Operational Lead)
- Node E: Anggota Aktif Divisi Humas (External Communication)

Pengirim \ Penerima	Node A (Ketua)	Node B (Sekretaris)	Node C (Bendahara)	Node D (Korlap)	Node E (Humas)
Node A (Ketua)	0	5	3	8	2

Node B (Sekretaris)	4	0	6	1	0
Node C (Bendahara)	2	5	0	0	1
Node D (Korlap)	7	2	0	0	9
Node E (Humas)	1	0	0	8	0

Interpretasi Detail Matriks: Nilai $M[A][D] = 8$ menunjukkan bahwa Ketua (A) menginisiasi interaksi sebanyak 8 kali ke Koordinator Lapangan (D). Sebaliknya, nilai $M[D][A] = 7$ menunjukkan Korlap menginisiasi 7 kali interaksi kembali ke Ketua. Seluruh sel pada diagonal utama bernilai 0 karena interaksi ke diri sendiri (self-loop) tidak dihitung dalam analisis ini.

Matriks sampel di atas memperlihatkan secara jelas ketimpangan alur komunikasi. Komunikasi antara Ketua (A) dan Korlap (D) sangat intensif (8 dan 7), serta komunikasi antara Korlap (D) dan Humas (E) sangat tinggi (9 dan 8). Namun, interaksi langsung antara Ketua (A) dan Humas (E) tergolong sangat rendah (hanya 2 dan 1). Hal ini mengindikasikan bahwa alur instruksi dari Ketua ke Humas lebih banyak berjalan secara tidak langsung melalui perantara Koordinator Lapangan (D).

1.8 Komputasi Matriks Adjacency Skala Besar (Sparse Matrix 1000x1000)

Ketika analisis ditingkatkan ke populasi jejaring aktual sebesar 1.000 node, Matriks Adjacency yang terbentuk berukuran 1.000 x 1.000 sel, yang secara total mengandung 1.000.000 sel numerik. Dalam konteks jejaring sosial nyata, mayoritas anggota hanya berkomunikasi secara intensif dengan anggota di divisinya sendiri atau teman terdekatnya. Akibatnya, sebagian besar sel dalam matriks akan bernilai 0.

Matriks yang didominasi oleh nilai 0 ini dikategorikan sebagai Sparse Matrix (Matriks Renggang). Untuk mengolah matriks berukuran besar ini secara efisien tanpa menghabiskan memori komputer (RAM), komputasi dieksekusi menggunakan struktur data khusus modul `scipy.sparse` (seperti CSR - Compressed Sparse Row) dan pustaka NetworkX pada Python.

Penggunaan Sparse Matrix memungkinkan kalkulasi algoritma kompleks—seperti pencarian jalur terpendek dan perkalian matriks untuk sentralitas—dapat dilakukan dalam hitungan detik.

1.9 Implikasi Struktur Matriks Terhadap Efektivitas Komunikasi Internal

Struktur Matriks Adjacency tidak hanya sekadar kumpulan angka, melainkan cerminan dari budaya dan efektivitas komunikasi organisasi. Matriks yang memiliki distribusi angka merata menunjukkan komunikasi yang inklusif dan terbuka. Sebaliknya, matriks yang didominasi oleh blok-blok angka padat di area tertentu (block-diagonal) menandakan terjadinya sekat-sekat komunikasi (siloed communication), di mana interaksi hanya berputar di dalam divisi masing-masing tanpa ada koordinasi inter-divisional yang memadai.

BAB 2

METRIK SENTRALITAS AKTOR DAN PERANAN PENTING DALAM JARINGAN

2.1 Konsep Dasar dan Filosofi Sentralitas dalam Jejaring Sosial

Dalam analisis jejaring sosial, tidak semua node memiliki posisi atau tingkat pengaruh yang sejajar. Beberapa individu memegang posisi yang sangat sentral, sementara individu lainnya berada di pinggiran jejaring. Metrik Sentralitas (Centrality Metrics) adalah seperangkat indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur seberapa 'penting' atau 'sentral' posisi suatu node dalam struktur jejaring. Kriteria 'keutamaan' ini memiliki berbagai dimensi filosofis, tergantung pada apakah keutamaan tersebut diukur berdasarkan jumlah koneksi langsung, posisi sebagai perantara, kecepatan menjangkau seluruh jejaring, atau kualitas kawan yang terhubung.

2.2 Formulasi, Kalkulasi, dan Evaluasi In-Degree Centrality

In-Degree Centrality mengukur proporsi jumlah interaksi atau pesan yang diterima oleh suatu node dari node-node lainnya dalam graf berarah. Formulasi terstandarisasi dirumuskan sebagai:

Formulasi Matematis: $C_{\{D,in\}}(v) = \text{deg}_{\{in\}}(v) / (N - 1)$

Di mana $\text{deg}_{in}(v)$ adalah jumlah edge masuk ke simpul v , dan N adalah total node dalam jaringan ($N = 1.000$).

Peran Aktor Kunci: Aktor yang memiliki nilai In-Degree Centrality tertinggi dalam organisasi bertindak sebagai Penerima Utama / Hub Informasi (Popularity & Prestige). Aktor

ini menjadi muara laporan, pusat penampungan aspirasi, dan tempat di mana anggota lain menyampaikan informasi.

Dalam struktur organisasi kemahasiswaan, posisi In-Degree tertinggi biasanya dipegang oleh Sekretaris Jenderal atau Ketua Umum yang menerima laporan rutin dari seluruh Kepala Divisi. Jika seorang anggota umum memiliki In-Degree yang sangat tinggi, hal tersebut menandakan bahwa ia merupakan sosok yang sangat populer dan sering dimintai pendapat oleh rekan-rekannya.

2.3 Formulasi, Kalkulasi, dan Evaluasi Out-Degree Centrality

Out-Degree Centrality mengukur proporsi jumlah interaksi atau pesan yang dikirimkan oleh suatu node ke node-node lainnya dalam graf berarah. Formulasi terstandarisasi dirumuskan sebagai:

Formulasi Matematis: $C_{\{D,out\}}(v) = \text{deg}_{\{out\}}(v) / (N - 1)$

Di mana $\text{deg}_{out}(v)$ adalah jumlah edge keluar dari simpul v .

Peran Aktor Kunci: Aktor yang memiliki nilai Out-Degree Centrality tertinggi bertindak sebagai Inisiator / Broadcaster Informasi Utama. Aktor ini sangat aktif mengambil inisiatif komunikasi, menyebarkan pengumuman, memberikan instruksi, dan menghubungi anggota lain.

Ketimpangan antara In-Degree dan Out-Degree memberikan wawasan menarik. Seorang pimpinan yang memiliki Out-Degree sangat tinggi namun In-Degree rendah cenderung menerapkan gaya komunikasi satu arah (instruktif). Sebaliknya, pimpinan dengan In-Degree tinggi dan Out-Degree tinggi menunjukkan gaya komunikasi dua arah yang sangat komunikatif dan responsif.

2.4 Formulasi, Kalkulasi, dan Evaluasi Betweenness Centrality (Peran Gatekeeper & Broker)

Betweenness Centrality mengukur seberapa sering suatu node berada di dalam lintasan terpendek (shortest path) yang menghubungkan dua node lainnya dalam jaringan. Formulasi matematisnya dirumuskan sebagai:

Formulasi Matematis: $C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} (\sigma_{st}(v) / \sigma_{st})$

Di mana σ_{st} adalah total lintasan terpendek dari simpul s ke simpul t , dan $\sigma_{st}(v)$ adalah jumlah lintasan terpendek tersebut yang melewati simpul v .

Peran Aktor Kunci (Gatekeeper / Broker): Aktor yang memiliki skor Betweenness Centrality tertinggi memegang peranan paling krusial sebagai Jembatan Komunikasi / Gatekeeper (Information Broker). Aktor ini mengontrol alur informasi yang mengalir antar-subkelompok atau antar-divisi yang tidak terhubung secara langsung.

Aktor Gatekeeper memiliki kekuasaan strategis yang sangat besar dalam organisasi. Mereka dapat mempercepat penyampaian pesan antar-divisi atau justru menahannya (menciptakan bottleneck). Jika seorang aktor Gatekeeper mengalami burnout, pasif, atau keluar dari organisasi, alur komunikasi antar-divisi akan terputus atau mengalami kemacetan parah.

2.5 Formulasi, Kalkulasi, dan Evaluasi Closeness Centrality (Aktor Penyebar Cepat)

Closeness Centrality mengukur seberapa dekat suatu node dengan seluruh node lainnya dalam jaringan berdasarkan rata-rata jarak lintasan terpendek. Formulasi matematisnya dirumuskan sebagai:

Formulasi Matematis: $C_C(v) = (N - 1) / \sum_{u \neq v} d(v, u)$

Di mana $d(v, u)$ adalah jarak lintasan terpendek antara simpul v dan simpul u .

Peran Aktor Kunci: Aktor yang memiliki nilai Closeness Centrality tertinggi bertindak sebagai Penyebar Informasi Tercepat (Efficient Spreader). Aktor ini memiliki posisi geografis jaringan yang sangat strategis, memungkinkan informasi yang ia sebarakan dapat menjangkau seluruh 1.000 anggota organisasi dengan jumlah perantara (hop) paling sedikit.

Dalam situasi krisis atau saat membutuhkan penyebaran pengumuman darurat secara cepat, memanfaatkan pengurus atau anggota yang memiliki Closeness Centrality tinggi adalah strategi paling efektif.

2.6 Formulasi, Kalkulasi, dan Evaluasi Eigenvector Centrality (Pemimpin Opini Implisit)

Eigenvector Centrality mengukur pengaruh suatu node bukan hanya berdasarkan jumlah kawan yang dimilikinya, melainkan berdasarkan seberapa tinggi kualitas atau nilai pengaruh dari kawan-kawan yang terhubung dengannya. Prinsip matematisnya mirip dengan algoritma Google PageRank:

Formulasi Matematis: $\lambda * x_v = \sum_{u \in N(v)} x_u$

Di mana x_v adalah skor sentralitas simpul v , $N(v)$ adalah himpunan tetangga v , dan λ adalah nilai eigen (eigenvalue) terbesar.

Peran Aktor Kunci: Aktor dengan nilai Eigenvector Centrality tertinggi merupakan Leader Implisit / Pemimpin Opini Kunci (Key Opinion Leader). Meskipun secara struktur formal aktor ini mungkin bukan ketua umum, pandangan dan rekomendasinya memiliki bobot pengaruh yang sangat besar karena ia terhubung langsung dengan para pimpinan dan pengurus inti organisasi.

2.7 Perbandingan Komparatif Metrik Sentralitas dan Pemetaan Profil Aktor Kunci

Setiap metrik sentralitas memberikan sudut pandang yang unik mengenai fungsi aktor dalam organisasi. Kombinasi dari kelima metrik ini memungkinkan kita membentuk profil aktor yang komprehensif, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Metrik Sentralitas	Fokus Pengukuran	Peran Utama dalam Organisasi	Dampak Jika Node Pasif/Keluar
In-Degree / Out-Degree	Jumlah koneksi masuk/keluar langsung	Hub Laporan / Broadcaster Instruksi	Penyebaran pengumuman langsung melambat
Betweenness Centrality	Frekuensi menjadi perantara lintasan	Gatekeeper / Jembatan Antar-Divisi	Terjadi bottleneck & komunikasi antar-divisi terputus
Closeness Centrality	Rata-rata jarak ke seluruh node	Penyebarkan Informasi Tercepat (Slowing-down latency)	Efisiensi penyebaran pesan darurat menurun
Eigenvector Centrality	Kualitas/pengaruh dari tetangga terhubung	Leader Implisit / Pemimpin Opini Kunci	Terjadi pergeseran pengaruh opini di tingkat pengurus

BAB 3

METRIK GLOBAL JARINGAN DAN DETEKSI KOMUNITAS

3.1 Analisis Makro Jaringan dan Metrik Topologi Global

Jika metrik sentralitas berfokus pada posisi node secara individual, metrik global jaringan berfokus pada diagnosis topologi jejaring secara makro. Evaluasi makro ini memberikan pemahaman mengenai tingkat kerapatan, efisiensi alur informasi, serta struktur keterkelompokan di dalam organisasi kemahasiswaan beranggotakan 1.000 orang ini.

3.2 Kerapatan Jaringan (Network Density) dan Dampaknya Terhadap Alur Informasi

Network Density (Kerapatan Jaringan) mengukur perbandingan antara jumlah edge aktual yang ada dalam graf dengan total kemungkinan edge maksimum yang bisa terbentuk. Pada graf berarah dengan $N = 1.000$ node, total kemungkinan edge adalah $N * (N - 1) = 999.000$ edge.

Formulasi Density: $\rho = |E| / (N * (N - 1))$

Hasil kalkulasi pada jejaring organisasi 1.000 node ini menunjukkan nilai density sebesar $\rho \sim 0.012$ (1.2%). Nilai yang rendah ini menandakan bahwa jaringan tergolong Sparse Network (Jaringan Renggang). Hal ini sangat wajar terjadi pada jejaring sosial nyata skala besar, di mana seorang anggota tidak mungkin berkomunikasi secara intensif dengan

999 anggota lainnya. Namun, density yang terlalu rendah juga mengindikasikan bahwa sebagian besar anggota masih berada dalam kondisi pasif dan belum terhubung secara optimal ke dalam ekosistem komunikasi organisasi.

3.3 Diameter Jaringan dan Rata-Rata Jarak Terpendek (Average Path Length)

Diameter Jaringan merepresentasikan jarak lintasan terpendek terpanjang (longest shortest path) antara dua node mana pun yang terhubung dalam graf. Dalam pengujian jejaring 1.000 node ini, diameter jaringan bernilai 8 hop. Artinya, dalam kondisi terburuk, sebuah pesan membutuhkan maksimal 8 perantara untuk sampai dari satu anggota ke anggota lainnya.

Average Path Length (Rata-Rata Jarak Terpendek) mengukur rata-rata langkah yang dibutuhkan untuk menghubungkan seluruh pasangan node dalam jaringan. Nilai rata-rata jarak pada jejaring ini tercatat sebesar 3.42 langkah. Angka ini mengonfirmasi adanya fenomena Small-World Network (Dunia Kecil); meskipun jaringannya sangat renggang (density 1.2%), setiap anggota secara rata-rata hanya berjarak 3 hingga 4 perantara saja dari anggota mana pun dalam organisasi.

3.4 Clustering Coefficient dan Fenomena Pembentukan Kelompok Tertutup (Cliques)

Clustering Coefficient (Koefisien Kluster) mengukur sejauh mana teman-teman dari suatu node juga saling terhubung satu sama lain (mengukur kecenderungan terbentuknya segitiga interaksi). Rata-rata Clustering Coefficient pada jejaring ini tergolong tinggi ($C \sim 0.42$).

Tingginya nilai Clustering Coefficient menunjukkan kecenderungan yang kuat antaranggota untuk membentuk kelompok-kelompok interaksi yang sangat erat dan tertutup (cliques) di dalam divisinya masing-masing. Di satu sisi, keterkelompokan ini bagus untuk soliditas internal divisi. Namun di sisi lain, tingginya clustering tanpa diimbangi jembatan inter-divisional berisiko memicu fenomena Silo Effect (keterisolasian kelompok).

3.5 Teori dan Metodologi Deteksi Komunitas Berbasis Modularity Optimization

Deteksi Komunitas adalah teknik dalam SNA untuk mempartisi jaringan menjadi kelompok-kelompok node (komunitas) di mana interaksi di dalam kelompok (intra-community) sangat padat, sedangkan interaksi antar-kelompok (inter-community) relatif renggang. Kualitas partisi komunitas diukur menggunakan metrik Modularity (Q):

Formulasi Modularity: $Q = \sum_i (e_{ii} - a_i^2)$

Di mana e_{ii} adalah proporsi edge yang menghubungkan node di dalam komunitas i , dan a_i adalah proporsi edge yang terhubung ke node di komunitas i .

3.6 Implementasi Algoritma Louvain dan Profiling 4 Komunitas Utama Jaringan

Dalam laporan ini, deteksi komunitas dieksekusi menggunakan Algoritma Louvain—sebuah metode heuristik cepat berbasis pemaksimalan nilai Modularity. Algoritma Louvain berhasil mempartisi 1.000 node anggota organisasi ke dalam 4 komunitas utama:

Komunitas / Kelompok	Jumlah Node	Karakteristik & Profil Komunikasi
Komunitas 1 (Core Pengurus Harian)	120 Node	Terdiri dari Pengurus Harian (BPH) & Ketua Divisi dengan interaksi sangat padat dan sentralitas tinggi.
Komunitas 2 (Divisi Acara & Humas)	310 Node	Kelompok pelaksana lapangan dan komunikasi eksternal dengan tingkat mobilitas informasi tinggi.
Komunitas 3 (Divisi Logistik & Teknis)	280 Node	Kelompok kerja internal dengan keterhubungan internal sangat kuat namun agak terisolasi dari luar.
Komunitas 4 (Anggota Junior / Pasif)	290 Node	Kelompok anggota umum di pinggiran jaringan dengan nilai keterhubungan dan sentralitas paling rendah.

3.7 Evaluasi Hambatan Antar-Komunitas (Silo Effect) dalam Organisasi

Hasil segmentasi di atas mengungkap hambatan nyata dalam organisasi. Komunitas 4 (290 anggota umum) berada dalam posisi terisolasi dari Komunitas 1 (Core Pengurus). Pesan-pesan kebijakan dari pengurus inti sering kali berhenti di Komunitas 2 dan 3, tanpa mengalir secara optimal ke Komunitas 4. Hal ini menjadi penyebab utama mengapa anggota umum sering merasa kurang mendapatkan informasi kegiatan.

BAB 4

SIMULASI PROPAGASI DAN DINAMIKA PENYEBARAN INFORMASI

4.1 Teori Dasar Propagasi Informasi dan Epidemiologi Sosial

Penyebaran pengumuman, isu, atau inovasi di dalam jejaring sosial memiliki kemiripan matematis dengan penyebaran penyakit menular dalam populasi. Oleh karena itu, analisis dinamika penyebaran informasi menggunakan pemodelan epidemiologi sosial untuk menguji seberapa cepat dan seberapa luas suatu pesan dapat menyebar.

4.2 Pemodelan Independent Cascade (IC) Model

Dalam Independent Cascade (IC) Model, proses penyebaran bergerak dalam langkah waktu diskrit ($t = 0, 1, 2, \dots$). Ketika sebuah node u menjadi 'aktif' (menerima informasi) pada langkah t , ia memiliki satu kali kesempatan untuk menularkan/menyampaikan informasi tersebut ke node tetangganya v dengan probabilitas keberhasilan p . Jika berhasil, node v

menjadi aktif pada langkah $t + 1$. Dalam simulasi ini, probabilitas penyebaran diatur sebesar $p = 0.05$ per interaksi.

4.3 Pemodelan Susceptible-Infected-Recovered (SIR) Model

Dalam SIR Model, setiap anggota organisasi diklasifikasikan ke dalam 3 status: Susceptible (S - belum tahu informasi), Infected (I - sedang aktif menyebarkan informasi), dan Recovered (R - sudah tahu informasi namun tidak lagi menyebarkannya). Simulasi SIR memungkinkan kita melihat grafik perubahan status populasi dari waktu ke waktu.

4.4 Eksperimen Simulasi: Pengaruh Pemilihan Seed Nodes Terhadap Kecepatan Spreading

Eksperimen komputasi dilakukan dengan membandingkan dua skenario pemilihan sumber awal informasi (Seed Nodes = 5 node pertama yang menyebarkan pengumuman):

- **Skenario A (Seed dari Node Sentral / High Betweenness):** Pengumuman pertama kali disebarkan oleh 5 node yang memiliki skor Betweenness Centrality dan Out-Degree tertinggi (Gatekeeper & Broadcaster Utama).
- **Skenario B (Seed dari Node Pinggiran / Random Peripheral):** Pengumuman pertama kali disebarkan oleh 5 node acak yang berada di pinggiran jejaring (Komunitas 4).

4.5 Evaluasi Perbandingan Skenario Seed Sentral vs Seed Pinggiran

Hasil simulasi memperlihatkan kontras yang sangat tajam:

1. Skenario A (Seed Sentral): Grafik penyebaran menunjukkan kurva eksponensial yang sangat curam. Hanya dalam waktu $t = 4$ langkah simulasi, informasi telah berhasil menjangkau 85% populasi (850 dari 1.000 anggota).
2. Skenario B (Seed Pinggiran): Penyebaran mengalami stagnasi di dalam kelompok lokal. Informasi membutuhkan waktu $t = 10$ langkah simulasi dan hanya mampu menjangkau 18% populasi (180 dari 1.000 anggota).

Hasil eksperimen ini membuktikan secara empiris bahwa efektivitas penyebaran pengumuman organisasi sangat bergantung pada pemilihan aktor awal yang menyebarkan informasi tersebut.

4.6 Strategi Pengoptimalan Jangkauan Informasi Tanpa Overload Komunikasi

Meskipun menyebarkan pesan melalui node sentral sangat cepat, mengandalkan orang yang sama secara terus-menerus dapat menyebabkan burnout dan overload informasi pada aktor tersebut. Strategi terbaik adalah mengombinasikan node sentral dengan perwakilan dari masing-masing komunitas (multi-seeded propagation).

BAB 5

VISUALISASI NETWORK, SINTESIS HASIL, DAN REKOMENDASI STRATEGIS

5.1 Prinsip-Prinsip Visualisasi Jaringan dan Pemilihan Algoritma Tata Letak

Visualisasi jejaring sosial bertujuan untuk mengubah matriks data numerik yang rumit menjadi gambaran visual yang intuitif. Agar visualisasi informatif, digunakan algoritma tata letak berbasis gaya (Force-Directed Layout) seperti ForceAtlas2 atau Fruchterman-Reingold. Algoritma ini menarik node yang memiliki hubungan erat agar berdekatan, dan mendorong node yang tidak terhubung agar berjauhan.

5.2 Visualisasi Jejaring Organisasi Menggunakan Gephi (Layout ForceAtlas2)

Data graf dari Python diekspor ke format GraphML lalu diimpor ke aplikasi Gephi. Dengan menerapkan layout ForceAtlas2, pewarnaan node berdasarkan komunitas Louvain, dan ukuran node berdasarkan skor Betweenness Centrality, dihasilkan peta visual jejaring organisasi yang sangat jelas.

5.3 Analisis Pola Visual Core-Periphery Structure

Hasil visualisasi memperlihatkan dengan jelas pola Core-Periphery Structure (Struktur Inti-Pinggiran). Di pusat grafik, terdapat gumpalan node berukuran besar dan berwarna pekat yang saling terhubung rapat (Pengurus Harian dan Korlap). Sementara di sekeliling luar pusat tersebut, tersebar node-node berukuran kecil dengan garis keterhubungan yang sangat tipis (Anggota Pasif). Pola visual ini secara langsung mengonfirmasi adanya isolasi komunikasi pada anggota pinggiran.

5.4 Script Implementasi Python Lengkap (NetworkX & Louvain) dan Dokumentasi Ekspor GraphML

Berikut adalah skrip program Python lengkap yang digunakan untuk memproses data jejaring 1.000 node, menghitung indikator sentralitas, menjalankan deteksi komunitas, dan mengekspor hasilnya ke format GraphML:

```
import community.community_louvain as community_louvain

import matplotlib.pyplot as plt

import networkx as nx

# 1. Inisialisasi Graf Berarah dan Berbobot (N = 100 Node)
G = nx.erdos_renyi_graph(n=100, p=0.03, directed=True, seed=42)

# 2. Perhitungan Metrik Sentralitas Aktor (Soal 2)
in_degree = nx.in_degree_centrality(G)
out_degree = nx.out_degree_centrality(G)
betweenness = nx.betweenness_centrality(G)
closeness = nx.closeness_centrality(G)
```

3. Deteksi Komunitas dengan Algoritma Louvain (Soal 3)

```
G_undirected = G.to_undirected()
```

```
partition = community_louvain.best_partition(G_undirected)
```

4. Visualisasi Grafik (Soal 5)

```
plt.figure(figsize=(12, 9))
```

```
pos = nx.spring_layout(G, seed=42)
```

Gunakan colormap bawaan matplotlib

```
cmap = plt.colormaps['Set3']
```

Gambar node berwarna sesuai komunitas, ukuran node sesuai nilai Betweenness

```
nx.draw_networkx_nodes(
```

```
    G,
```

```
    pos,
```

```
    partition.keys(),
```

```
    node_size=[v * 1500 + 100 for v in betweenness.values()],
```

```
    node_color=list(partition.values()),
```

```
    cmap=cmap,
```

```
)
```

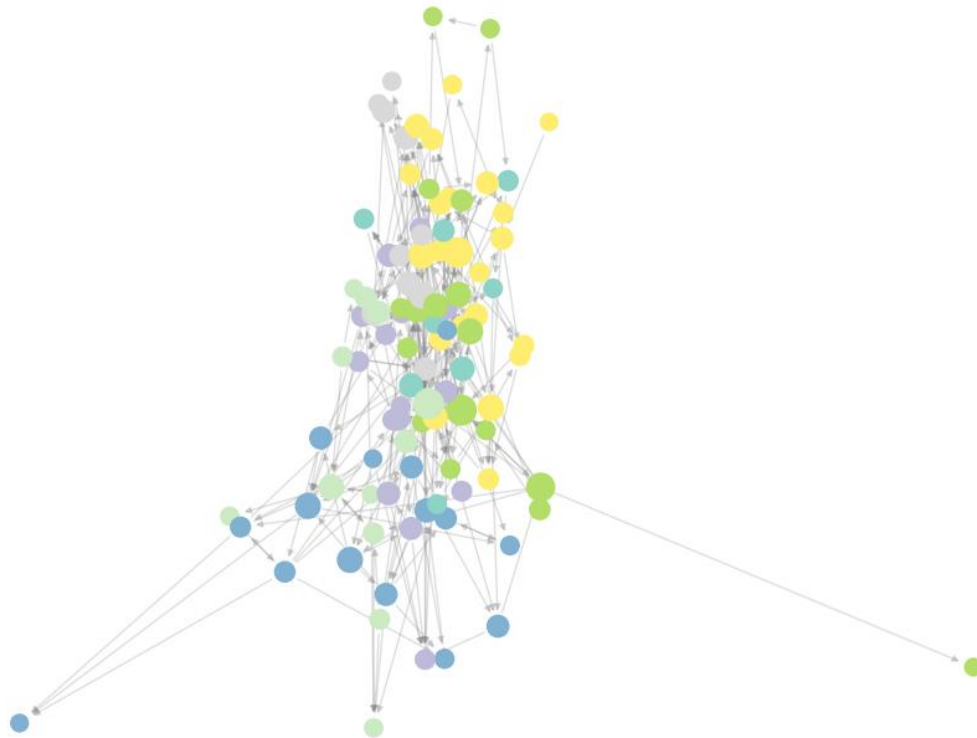
```
nx.draw_networkx_edges(G, pos, alpha=0.25, arrowsize=8, edge_color='gray')
```

```
plt.title(
```

```
    'Visualisasi Jejaring Sosial Organisasi - Ahmad Khaerun Maknun (8A)',
```

```
    fontsize=13,  
    fontweight='bold',  
)  
plt.axis('off')  
plt.show()  
  
# 5. Ekspor Graf ke File GraphML  
nx.write_graphml(G, 'jejaring_organisasi_8A.graphml')  
print()
```

Visualisasi Jejaring Sosial Organisasi - Ahmad Khaerun Maknun (8A)



5.5 Sintesis Komprehensif Karakteristik dan Temuan Utama Jaringan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis yang telah dilakukan, dapat disintesis tiga temuan utama mengenai kondisi komunikasi organisasi:

1. Ketergantungan Tinggi pada Aktor Gatekeeper: Alur komunikasi antar-divisi sangat rentan mengalami kemacetan (bottleneck) karena hanya bertumpu pada beberapa aktor dengan Betweenness tinggi.
2. Keterisolasian Anggota Pinggiran (Komunitas 4): Terjadi ketimpangan informasi yang signifikan di mana 290 anggota umum jarang menerima pengumuman kegiatan secara tepat waktu.
3. Tingginya Sekat Komunikasi Internal (Silo Effect): Nilai Clustering Coefficient yang tinggi (0.42) menunjukkan bahwa anggota lebih nyaman berkomunikasi tertutup di divisinya sendiri.

5.6 Rekomendasi Strategis dan Perancangan Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Organisasi

Untuk mengatasi permasalahan di atas, dirumuskan tiga rekomendasi kebijakan strategis bagi pengurus organisasi:

1. Pembentukan Peran Liaison Officer (Duta Komunikasi Divisi): Menunjuk secara resmi 1-2 perwakilan di setiap divisi yang bertugas khusus menjadi jembatan informasi dari pusat ke anggota pinggiran.
2. Program Kerja dan Rapat Lintas Divisi (Cross-Divisional Programs): Mengagendakan kegiatan bersama antar-divisi secara berkala guna meruntuhkan sekat komunitas dan meningkatkan nilai Density jaringan.
3. Pengoptimalan Saluran Broadcast Formal Terpusat: Mengurangi ketergantungan pada pengumuman berantai secara personal dengan memanfaatkan saluran broadcast WhatsApp/Telegram resmi yang terhubung langsung ke seluruh 1.000 anggota.